

A continuación, se presenta un **documento paso a paso para instalar Windows 10 en formato de arranque dual nativo**, utilizando un archivo **VHDX** desde un sistema anfitrión **Windows 11 Pro**. Este procedimiento **no requiere una máquina virtual** para el uso final, sino que configura un **VHDX como disco arrancable directamente desde el firmware** (EFI/UEFI), permitiendo un verdadero **arranque dual nativo** (no virtualizado en ejecución, pero basado en VHDX).



Objetivo

- Tener instalado **Windows 11 Pro como sistema principal**.
 - Crear e instalar **Windows 10 Pro en un archivo VHDX**.
 - Configurar el gestor de arranque (BCD) para permitir **arranque dual desde el menú de inicio de Windows**.
-



Requisitos previos

- Sistema operativo anfitrión: **Windows 11 Pro (x64)**.
 - Cuenta con privilegios de **Administrador**.
 - ISO oficial de **Windows 10 Pro** (versión 22H2 o posterior).
 - Al menos **30 GB libres** en la unidad para el VHDX.
 - Opcional: Habilitar **Hyper-V** (solo para New-VHD) o usar `diskpart` si Hyper-V no está disponible.
-



Paso 1: Preparar el entorno (habilitar herramientas)

A. Ejecutar PowerShell como Administrador

Verificar si Hyper-V está habilitado

```
Get-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All
```

Si no está habilitado y lo deseas usar:

Habilitar Hyper-V (opcional, alternativa con diskpart abajo)

```
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All -NoRestart
```

Reinicia si se indica.



Si no deseas instalar Hyper-V, omite `New-VHD` y usa `diskpart` como se indica más adelante.

Paso 2: Crear el archivo VHDX

Opción 1: Usando PowerShell (con Hyper-V)

```
# Crear VHDX dinámico de 60 GB (se puede ajustar)
New-VHD -Path "C:\VHDX\Windows10.vhdx" -SizeBytes 60GB -Dynamic
```

 Crea la carpeta C:\VHDX antes si no existe:
`mkdir C:\VHDX`

Opción 2: Usando diskpart (sin Hyper-V)

Abrir **CMD como Administrador**:

```
diskpart
create vdisk file="C:\VHDX\Windows10.vhdx" type=expandable maximum=61440
select vdisk file="C:\VHDX\Windows10.vhdx"
attach vdisk
create partition primary
format quick fs=ntfs label="Windows10"
assign letter=W
exit
```

 La letra W: es temporal. Puedes usar otra no en uso.

Paso 3: Montar la ISO de Windows 10

- Haz doble clic en la ISO o usa PowerShell:

```
Mount-DiskImage -ImagePath "D:\ISOs\Win10_22H2_English_x64.iso"
```

 Reemplaza la ruta con la ubicación real de tu ISO.

Paso 4: Aplicar la imagen de Windows 10 al VHDX

A. Identificar la letra del VHDX

- Si usaste `diskpart`, ya tienes letra (W:).
- Si usaste `New-VHD`, monta el VHDX:

```
Mount-VHD -Path "C:\VHDX\Windows10.vhdx" -Passthru | Get-Disk | Get-Partition | Get-Volume
```

Anota la letra asignada, ej. W:.

B. Identificar la unidad de la ISO

Usa:

Get-Volume

Busca la unidad con etiqueta como CCCOMA_X64FRE_ES-ES_DV9 o similar → ej. E:.

C. Verificar la imagen disponible (index)

```
dism /Get-ImageInfo /ImageFile:"E:\sources\install.wim"
```

Buscarás una entrada como:

Index : 6

Name : Windows 10 Pro

✅ Usaremos index 6 (puede variar según la ISO; ajusta si es distinto).

D. Aplicar la imagen al VHDX

```
dism /Apply-Image /ImageFile:"E:\sources\install.wim" /Index:6 /ApplyDir:W:\
```

🕒 Puede tardar 10–20 minutos.

🔧 Paso 5: Configurar el arranque (BCD)

A. Montar la partición EFI (si no está visible)

```
diskpart
list disk
select disk 0 # disco del sistema (Windows 11)
list partition
select partition X # partición EFI (normalmente ~100–500 MB, tipo "System")
assign letter=S
exit
```

⚠️ No formatees ni modifiques esta partición. Solo asigna letra temporal.

B. Crear entrada de arranque para Windows 10

```
bcdboot W:\Windows /s S: /f UEFI
```

Esto copia los archivos de arranque al EFI y crea una entrada temporal.

C. (Opcional) Personalizar la entrada en el menú de arranque

```
bcdedit /copy {default} /d "Windows 10 Pro (VHDX)"
```

Esto devuelve un nuevo GUID, por ejemplo: {cbd971bf-b7b8-4885-951a-fa03044f5d71}

Luego, configura el dispositivo y OSDevice para que apunten al VHDX:

```
bcdedit /set {cbd971bf-b7b8-4885-951a-fa03044f5d71} device vhd=[C:]\VHDX\Windows10.vhdx  
bcdedit /set {cbd971bf-b7b8-4885-951a-fa03044f5d71} osdevice vhd=[C:]\VHDX\  
Windows10.vhdx  
bcdedit /set {cbd971bf-b7b8-4885-951a-fa03044f5d71} detecthal on
```

 Reemplaza el GUID con el que obtuviste.

D. Eliminar letra de la partición EFI

```
diskpart  
select volume S  
remove letter=S  
exit
```

Paso 6: Desmontar ISO y VHDX (si fue montado por PowerShell)

```
Dismount-DiskImage -ImagePath "D:\ISOs\Win10_22H2_English_x64.iso"  
Dismount-VHD -Path "C:\VHDX\Windows10.vhdx"
```

 Si usaste `diskpart`, ya se desmontó al salir (a menos que hayas usado `detach` explícitamente).



Paso 7: Reiniciar y probar

- Reinicia el equipo.
- En el menú de arranque de Windows (aparece automáticamente si hay múltiples entradas), selecciona "**Windows 10 Pro (VHDX)**".
- La primera vez tardará más (configuración inicial de OOBE).



¡Ya tienes arranque dual nativo con Windows 10 en VHDX!



Notas importantes

- **El VHDX debe permanecer en la ruta indicada** (C:\VHDX\Windows10.vhdx). Moverlo romperá el arranque.
- No uses **Compresión NTFS** ni **Encriptación (EFS)** en la carpeta del VHDX.
- Este método **solo funciona en sistemas UEFI** (no en modo Legacy/CSM).
- Windows Update y controladores funcionarán normalmente dentro del entorno VHDX arrancado.



Comandos resumen (CMD y PowerShell)

Crear VHDX (PowerShell)	<code>New-VHD -Path "C:\VHDX\Win10.vhdx" -SizeBytes 60GB -Dynamic</code>
Crear VHDX (diskpart)	<code>create vdisk file="C:\VHDX\Win10.vhdx" type=expandable maximum=61440</code>
Montar ISO	<code>Mount-DiskImage -ImagePath "ruta.iso"</code>
Listar imágenes WIM	<code>dism /Get-ImageInfo /ImageFile:"E:\sources\install.wim"</code>
Aplicar imagen	<code>dism /Apply-Image /ImageFile:"E:\sources\install.wim" /Index:6 /ApplyDir:W:\</code>
Configurar arranque	<code>bcdboot W:\Windows /s S: /f UEFI</code>
Crear entrada personalizada	<code>bcdedit /copy {default} /d "Windows 10"</code>
Vincular VHDX a entrada	<code>bcdedit /set {GUID} device vhd=[C:]\VHDX\Win10.vhdx</code>